UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE FÍSICA

Tarea 1 Fis205

Millaray Antonia Lagos Leiva[1]

[1] *mlagos@usm.cl, Universidad Técnica Federico Santa María*

1. Problema 1

1.1. a) Dimensión en el espacio de Hilbert

En mecánica cuántica, el espacio de Hilbert de un sistema compuesto se construye a partir del producto tensorial de los espacios de Hilbert individuales de cada partícula.

Para un solo espín 1/2: El espacio de Hilbert tiene una dimensión $d = 2$, correspondiente a los estados base $|\uparrow\rangle$ (up) y $|\downarrow\rangle$ (down).

Para N espines 1/2: Al combinar N partículas, la dimensión total del sistema es el producto de las dimensiones individuales:

La dimensión del espacio de Hilbert para un sistema de N espines se define como:

$$\mathrm{Dim}(\mathcal{H}) = \underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{N \text{ veces}} = 2^N$$

1.2. f) Estimación de tiempos de simulación para sistemas mayores

Dado que la complejidad de la diagonalización exacta escala como $O(D^3)$, donde $D = 2^N$ es la dimensión del sistema, podemos estimar el tiempo de ejecución $t(N)$ mediante la relación:

$$t(N) \approx t_{ref} \cdot 8^{(N-N_{ref})} \tag{1}$$

Utilizando el valor medido para $N = 8$ ($t_8 \approx 0,23$ s) como referencia, se obtienen las siguientes estimaciones:

- **Para** $N = 20$**:** $t(20) \approx 0,23 \cdot 8^{12} \approx 1,58 \times 10^{10}$ s (aprox. 500 años).
- **Para** $N = 50$**:** $t(50) \approx 0,23 \cdot 8^{42} \approx 2,54 \times 10^{37}$ s.
- **Para** $N = 100$**:** $t(100) \approx 0,23 \cdot 8^{92} \approx 1,15 \times 10^{82}$ s.

Estas estimaciones confirman que, aunque el código sea funcional para valores pequeños de N, la limitación algorítmica impide su aplicación en sistemas de mayor escala debido al crecimiento exponencial de los recursos necesarios.

1.3. g) Comparación con la edad del universo

Para dimensionar la magnitud de los tiempos estimados en el inciso anterior, realizamos una comparación con la edad del universo, la cual se estima en aproximadamente $4,3 \times 10^{17}$ segundos.

Los resultados son reveladores:

- Para $N = 20$, el tiempo de cómputo representa una fracción pequeña de la edad del universo ($\approx 3,7\,\%$), aunque en términos humanos equivale a más de cinco siglos de procesamiento continuo.

N	Tiempo Estimado (s)	Factor (veces la edad del universo)
20	$\approx 1,58 \times 10^{10}$	$\approx 0,037$
50	$\approx 2,54 \times 10^{37}$	$\approx 5,90 \times 10^{19}$
100	$\approx 1,15 \times 10^{82}$	$\approx 2,67 \times 10^{64}$

Cuadro 1: Comparación entre el tiempo de simulación y la edad del universo.

- Para $N = 50$, el tiempo requerido supera la edad del universo por un factor de 10^{19}. Esto implica que incluso si hubiésemos comenzado la simulación en el instante del Big Bang, estaríamos extremadamente lejos de completar el cálculo.
- En el caso de $N = 100$, el tiempo es tan vasto que supera cualquier escala física conocida.

1.4. h) El desafío de la simulación de sistemas de muchos cuerpos

Los resultados obtenidos en los incisos anteriores permiten concluir que el crecimiento exponencial del espacio de Hilbert representa el obstáculo más crítico para la física computacional clásica. Este fenómeno, conocido como la *maldición de la dimensionalidad*, se manifiesta de la siguiente manera:

- **Explosión de Recursos:** Dado que la dimensión de la matriz Hamiltoniana escala como 2^N, cada espín adicional duplica el tamaño del espacio de estados. Como se observó en el inciso (e), esto no solo aumenta el tiempo de procesamiento de forma exponencial ($O(8^N)$ para diagonalización), sino que satura la memoria RAM de manera casi inmediata.
- **Límite de la Fuerza Bruta:** La comparación con la edad del universo demuestra que la simulación exacta es físicamente imposible para sistemas con $N \geq 50$. Esto implica que aproximar el límite termodinámico o estudiar materiales reales (donde N es del orden del número de Avogadro) requiere métodos que no dependan de la diagonalización exacta.
- **Necesidad de Nuevos Algoritmos:** Este desafío es la principal motivación para el uso de algoritmos de aproximación como Monte Carlo Cuántico o Redes de Tensores (DMRG). Asimismo, justifica el desarrollo de la **computación cuántica**, donde los procesadores operan directamente en el espacio de Hilbert, permitiendo simulaciones que a una computadora clásica le tomarían eones completar.

2. Problema 2

2.1. i) Importancia del algoritmo FFT

El algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) ha sido uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la física computacional y el procesamiento de señales moderno por las siguientes razones:

- **Reducción de la Complejidad Computacional:** La transición de una complejidad $O(N^2)$ a $O(N \log N)$ no es solo una mejora marginal, sino un cambio de paradigma. Para señales de gran tamaño ($N > 10^6$), la DFT directa resultaría computacionalmente prohibitiva, tardando días o semanas, mientras que la FFT resuelve el problema en fracciones de segundo.
- **Procesamiento en Tiempo Real:** Gracias a su eficiencia, es posible realizar análisis espectral en tiempo real. Esto es crítico en áreas como la radioastronomía, donde se deben procesar terabytes de datos provenientes de telescopios, o en la medicina para la reconstrucción de imágenes en tomografías y resonancias magnéticas[cite: 46, 47].
- **Simulaciones de Muchos Cuerpos:** En física, muchos métodos numéricos (como los métodos espectrales para resolver ecuaciones diferenciales parciales o el cálculo de interacciones de largo alcance en dinámica molecular) dependen de transformaciones frecuentes entre el espacio real y el espacio de frecuencias. La FFT permite que estas simulaciones sean viables para sistemas complejos[cite: 60].